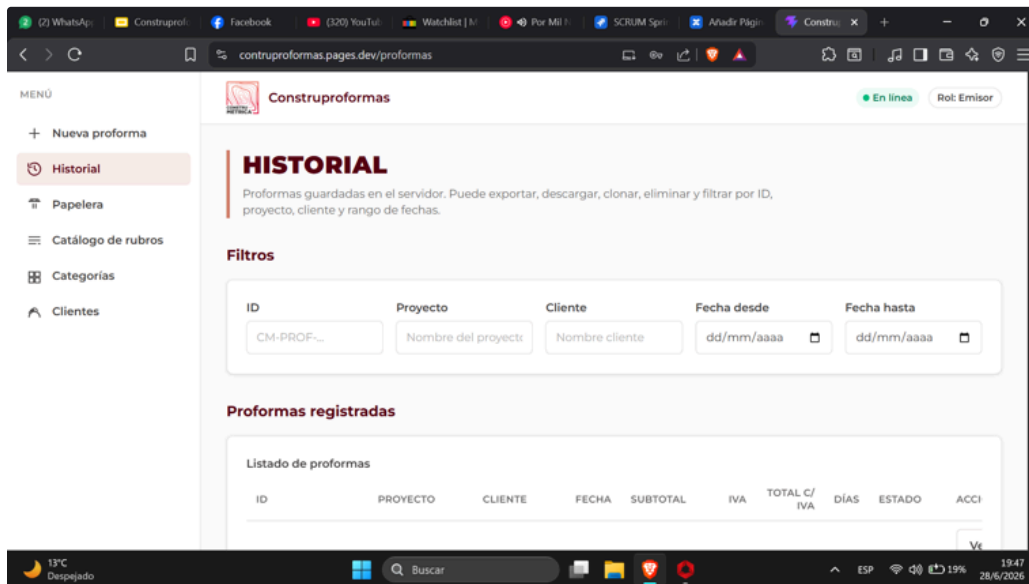
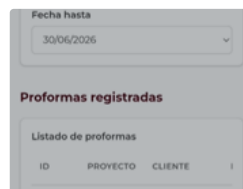


Alcance de la versión 2.0

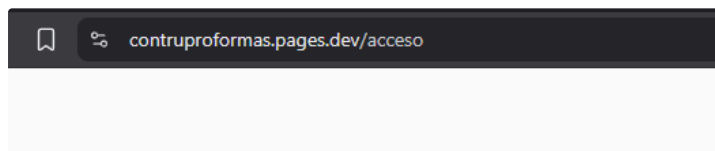
1. Debe añadirse un botón de buscar en el apartado de historial. Es decir en la parte de filtros, una vez puestos todos los parámetros debe haber un botón de buscar y que carguen los datos después de poner ese botón



- En la versión mobile, este botón debería ir debajo de fecha:



2. En la parte de acciones en historial, en lugar de exportar como pdf y como excel, ese botón debe dividirse en dos: Exportar como excel un botón verde y botón rojo (o naranja ya que el de eliminar es rojo) que diga exportar como pdf. O también puede aparecer un menú desplegable con el formato que se desea exportar
3. El nombre en el desplegado está mal: debe ser construproformas:



4. Se debería cambiar el apartado de historial dentro del menú, debe ser más específico y decir "Historial de proformas"

5. Al momento de borrar un valor numérico, debería poderse borrar con todo. El 0 al inicio está demás.

Línea vacía

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	DÍAS LAB.	IVA %	TOTAL REF.	ACCIONES
D005	ALCANTARILLADO	u	1	01	1	15	\$1	<button>Eliminar</button>

[Ver calculadora APU local \(costo unitario\)](#)

Guarde el borrador para ver subtotal, IVA, total con IVA y tiempo de ejecución calculados por el servidor.

«Total ref.» es cantidad * costo unitario (sin IVA), solo como referencia mientras edita. La columna «Días lab.» no debe confundirse con el rendimiento del panel APU opcional de cada línea.

6. Debería considerarse la posibilidad de que aparezcan coincidencias desde la primera letra y no solo poniendo 3. (Si esto implica demasiado coste de recursos no sería viable. La regla podría ser, por ejemplo, ordenar las 10 coincidencias más recientes, o las 10 en orden alfabético)
7. Había un problema de que no se veían rápido los valores calculados, por ejemplo, 10 unidades a 40\$ aparecían como \$40 y no como \$400. Hay un pequeño delay supuestamente, debería corregirse eso.
8. Sería buena una opción de ver previamente antes de la exportación. El cliente pide un “feedback”, una manera de comprobar que puso los valores correctamente, ver el resultado final pero sin necesidad de tener que descargarlo. O tal vez que al momento de generar se exporte el pdf directamente. **Esto es importante porque al momento de exportar ya no deja editar el borrador, así que se necesita una forma de comprobar cómo saldría el borrador antes de exportarlo y que se bloquee**
9. Hay un caso de uso en el que el cliente no da nombre ni datos ni nada. En ese caso se genera con “A quien interese” Debería haber un botón para marcar eso, ya que es muy frecuente. Es decir, una casilla, un checklist, en el que si se presiona se pone a quien interese automáticamente, nombre a quien interese, cedula 1000000000, teléfono 0999999999 . Esta debería ir, por ejemplo, arriba de la entrada del nombre de cliente.

Proyecto y cliente

Proyecto*

Nombre del proyecto

Buscar cliente

Nombre o cédula/RUC...

Nombre del cliente

RUC / Cédula

Solo lectura. Edite en /clientes.

Solo lectura. Edite en /clientes.

Teléfono

Dirección

Solo lectura. Edite en /clientes.

Solo lectura. Edite en /clientes.

Fecha*

30/06/2026

10. Deben evaluarse cuáles son todas las vulnerabilidades, que tiene el software sobre todo de parte de npm, debe analizarse la seguridad, ya que son datos expuestos a internet con proformas y datos de clientes.
11. Debe existir un encuadre. Es decir, toda la proforma debe estar dentro de un cuadro con contorno negro. Deben ser 4cm de margen por lado. Además, el logo de construmétrica debería estar alineado con la tabla de proformas:

PROYECTO: CH-PROF-89 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO-Levantamiento topográfico pasaje en eyacoto

CONSTRU
MÉTRICA

CONSTRUMÉTRICA CIA. LTDA.

Urb. El Condado, Calle Gonzalo N° 73-232, LT370
RUC: 1793134424001

CLIENTE

RUC

MONTO CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN

FECHA

A quien interese

1000000000

143,75

1

24 de junio de 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS LABORABLES	UNIDAD	CONTRATADO		
				CANTIDAD	C. UNIT.	TOTAL
L003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO		1/M2	100.00	\$1.25	\$125.00

TOTAL EN DÍAS 1
SUBTOTAL \$125.00
IVA \$18.75
TOTAL **\$143.75**

NOTAS:

*El costo incluye IVA.

*El contratante entregará toda la información, planos, accesos y permisos necesarios para la ejecución del servicio contratado.

*La validez de la propuesta es 60 días.

*Tipo de Garantía: Garantía de calidad del informe técnico entregado conforme a normativa vigente y especificaciones acordadas.

*Tiempo de garantía: 90 días calendario contados desde la entrega del informe técnico.

Contacto:

Ing. Mario David Lincango Callatasig
Gerente General
Registro SENESCYT: 1005-2018-1984075
Tel: 0992914455
mario.lincango@construmetrica.com



ITO TOPOGRAFICO-Levantamiento topográfico pasaje

CONSTRU
MÉTRICA**CONSTRUMÉTRICA CIA. LTDA.**

Jrb. El Condado, Calle Gonzalo N° 73-232, LT370
RUC: 1793134424001

A quien interese
1000000000
143,75
1
24 de junio de 2026

	TIEMPO / DÍAS LABORABLES	UNIDAD	CONTRATADO		
			CANTIDAD	C. UNIT.	TOTAL
GRÁFICO		1 M2	100.00	\$1.25	\$125.00

TOTAL EN DÍAS	1
SUBTOTAL	\$125.00
IVA	\$18.75
TOTAL	\$143.75

ción, planos, accesos y permisos necesarios para la ejecución del servicio contratado.

Informe técnico entregado conforme a normativa vigente y especificaciones acordadas.
Contados desde la entrega del informe técnico.





12. Las notas no siempre son las mismas, se pueden repetir pero no son las mismas en todas las proformas. Sugiero para esto un formulario donde se pongan varios cuadros de texto que se puedan agregar o quitar facilmente, cada uno de esos es una nota, es decir, una línea con un punto a la izquierda. Esto no debe tener cruds, solo son textos, pero sí debería sugerir las notas que se usaron anteriormente, algo así como hace excel o el navegador.
13. Se debe implementar la validación algorítmica de la cédula
14. Deben probarse los edgecases, los casos extremos, a continuación una guía de ejemplos (debería pedirse a la IA una lista de los casos y/o una forma ágil de probarlos):
 - Qué pasa si dos personas se meten al mismo tiempo y crean al mismo tiempo una proforma con el mismo ID (Siento que puede haber un caso en el que el presidente y el gerente hagan una proforma al mismo tiempo, se debería bloquear por un usuario a la vez o sugerir otro id dependiendo del dispositivo, etc)
 - Qué pasa si se intenta poner un id repetido en una proforma
 - Se debería hacer monkeytesting
 - Si el listado de clientes asciende a unos 100, 1000, etc. Se desplegará correctamente? Se pondrá lento el sistema? Se mostrarán los 1000 clientes en la misma página?
 - Si se borra la proforma más reciente (por ejemplo la 10) y luego se vuelve a hacer, el ID se volverá a poner como 10?
 - Si se borra una categoría, qué pasa con los rubros que están en dicha categoría?
 - Si se crea una proforma, se guarda como borrador (aún no se exporta) y se cambia o se elimina un rubro, o se cambia de categoría. En esta proforma que se guardó como borrador, se cambiarán esos valores? dará error al cambiar o eliminar varios rubros? Y qué pasa si se cambia la información del cliente?
 - Lo mismo del anterior caso, pero con proformas ya bloqueadas (exportadas) en verdad si se vuelve a exportar se queda con los mismos valores?
 - Si se añade a la proforma un rubro sin categoría, qué aparecerá arriba?
 - Si se ponen tantos rubros que deba ocupar dos hojas, cómo se generará la proforma?

15. Se debe añadir más feedback visual, por ejemplo, en la pc al momento de dar poner el mouse encima de un botón se debe poner el ícono de la mano, de momento aparece solo la flecha.
16. Se debe añadir una función de borrar las proformas que están en la papelerera.
17. En algunas partes las tildes se están poniendo al revés, deben colocarse bien:

18. Se añadieron todos rubros, pero no todos se pusieron en sus categorías, debe ponerse cada uno en una categoría. Para evitar este problema, debe existir una categoría “Otros rubros” que no sea posible eliminar y a la que vayan por defecto los rubros a los que no se le asignen una.
19. La lista de rubros se está cargando todo al mismo tiempo. Como ahora son 93 no habría tanto problema, aunque si resulta algo molesto. Debería ponerse una opción de filtrar según categoría, ordenar según código, costo, etc. Y mostrar de 10 en 10, 20 en 20 o todos. Y demás funciones asociadas al filtrado de información.

Rubros registrados							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CATEGORÍA	DÍAS LAB.	IVA %	COSTO UNIT.	ACCIONES
C013	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y COLOCACIÓN DE HITOS DEMARCATORIOS EN CONCESIONES MINERAS DE TITULARIDAD DE LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.	u	COLOCACIONES	1	15%	\$10	Editar Eliminar
D005	ALCANTARILLADO	u	DISEÑOS	1	15%	\$10	Editar Eliminar
A004	ALQUILER DE DRONE FOTOGRAFÉTRICO	u	ALQUILER	1	15%	\$10	Editar Eliminar
A002	ALQUILER DE EQUIPO	u	ALQUILER	1	15%	\$10	Editar Eliminar
A001	ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL	u	ALQUILER	1	15%	\$10	Editar Eliminar

20. Debe empezarse a crear un borrador de un manual, una recopilación de los casos de uso y reglas de la app, por ejemplo:
 - Para crear una proforma, primero se deben tener el cliente y los rubros previamente hechos, ya que en la proforma solo se importan directamente estos previamente creados.

- Si se da click en exportar en una proforma, la misma ya no será editable (esto se hace para evitar que si se modifican valores en cliente o rubro, proformas antiguas se vean afectadas, perdiendo la trazabilidad de las mismas)
- Para eliminar una proforma, primero se debe ponerla en papelera, luego en la papelera, solo se puede borrar de una en una
- También deberían incluirse detalles técnicos, por ejemplo: en esta versión se incluyeron tales cambios, de momento no contempla sincronización con el NAS, de momento no contempla trabajo sin conexión, etc.

21. **Implementaciones de seguridad:** Eventualmente esto trabajará con datos de empresas, costos, datos que deberían estar encriptados y que no cualquier debería acceder. El tema es que esto ya está expuesto a internet así que deben implementarse las medidas de seguridad necesarias (consultar con la IA qué sería aplicable para el caso), lo mínimo sería:

- Encriptación
- Clave que ya funcione desde el backend. El sistema debería dejar cambiar la contraseña con una comprobación o tal vez podría ser algo que solo nosotros como desarrolladores podamos hacer, la contraseña debería ser segura (mínimo 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales)
- Documentación de las implementaciones hechas